# 配置 FCoE 的方式

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/configure-fcoe-reference.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置 FCoE 的方式 . . . . . 1
配置 FCoE 的方式概述 . . . . . 1
FCoE 启动程序和目标组合 . . . . . 4
FCoE 支持的跃点计数 . . . . . 5

# 配置 FCoE 的方式

## 配置 FCoE 的方式概述

### 可以使用 FCoE 交换机以多种方式配置 FCoE 。FCoE 不支持直连配置。

所有 FCoE 配置均为双网络结构，完全冗余，需要主机端多路径软件。在所有 FCoE 配置中，启动程序和目标之间的路径中可以有多个 FCoE 和 FC 交换机，但最高不超过最大跃点计数限制。要将交换机彼此连接起来，交换机必须运行支持以太网 ISL 的固件版本。任何 FCoE 配置中的每个主机都可以配置不同的操作系统。

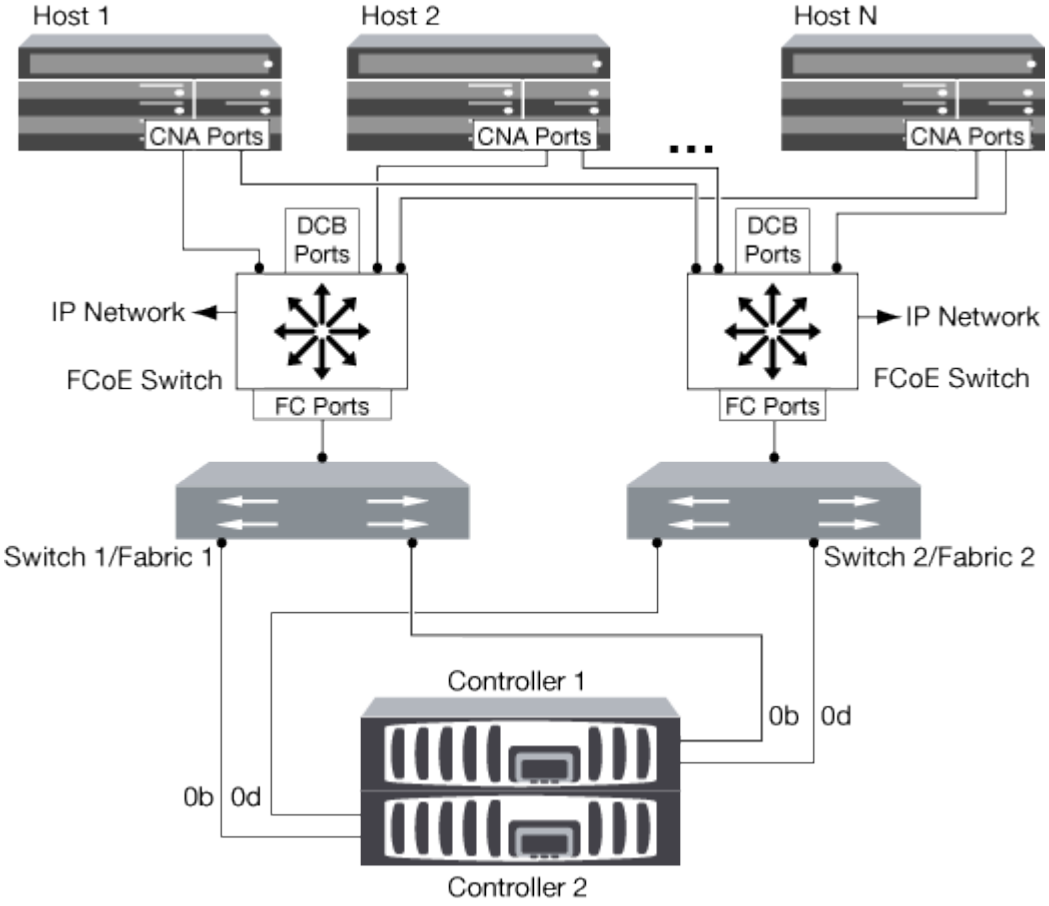
FCoE 配置需要明确支持 FCoE 功能的以太网交换机。FCoE 配置通过与 FC 交换机相同的互操作性和质量保证过程进行验证。互操作性表中列出了支持的配置。这些受支持配置中包含的一些参数包括交换机型号，可在单个网络结构中部署的交换机数量以及受支持的交换机固件版本。

例如，图中的 FC 目标扩展适配器端口号。实际端口号可能会有所不同，具体取决于安装 FCoE 目标扩展适配器的扩展插槽。

### FCoE 启动程序到 FC 目标

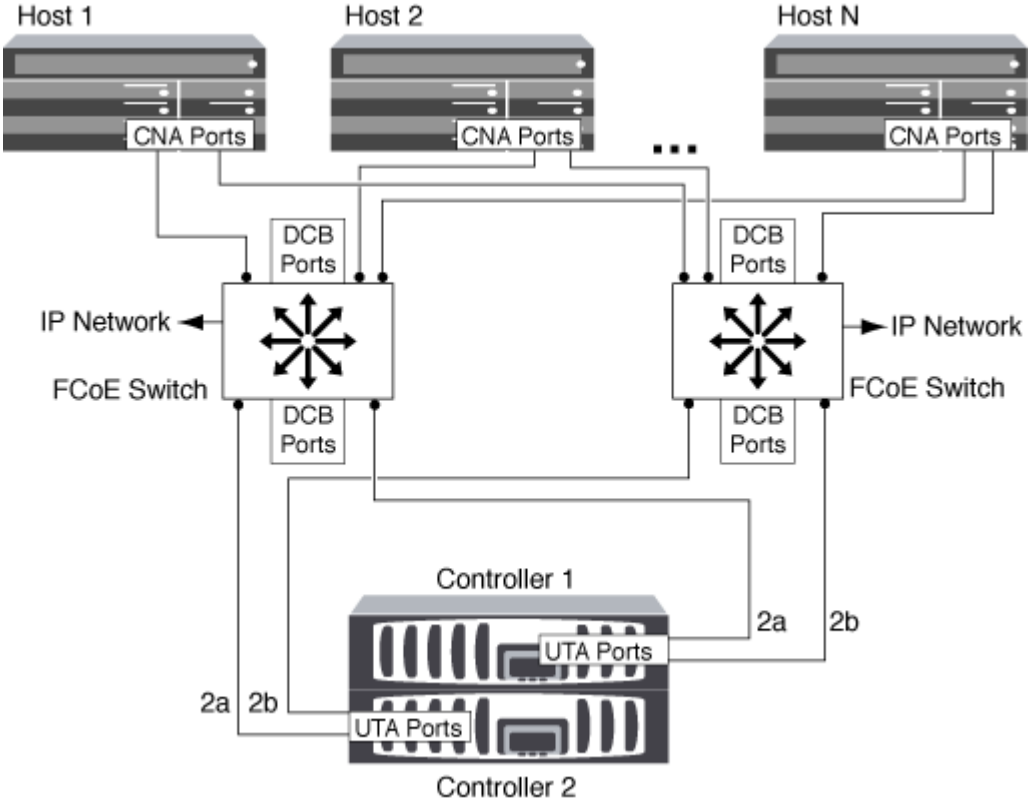
使用 FCoE 启动程序（ CNA ），您可以通过 FCoE 交换机将主机连接到 HA 对中的两个控制器，并连接到 FC 目标端口。FCoE 交换机还必须具有 FC 端口。主机 FCoE 启动程序始终连接到 FCoE 交换机。FCoE 交换机可以直接连接到 FC 目标，也可以通过 FC 交换机连接到 FC 目标。

下图显示了连接到 FCoE 交换机的主机 CNA ，然后连接到 FC 交换机，再连接到 HA 对：



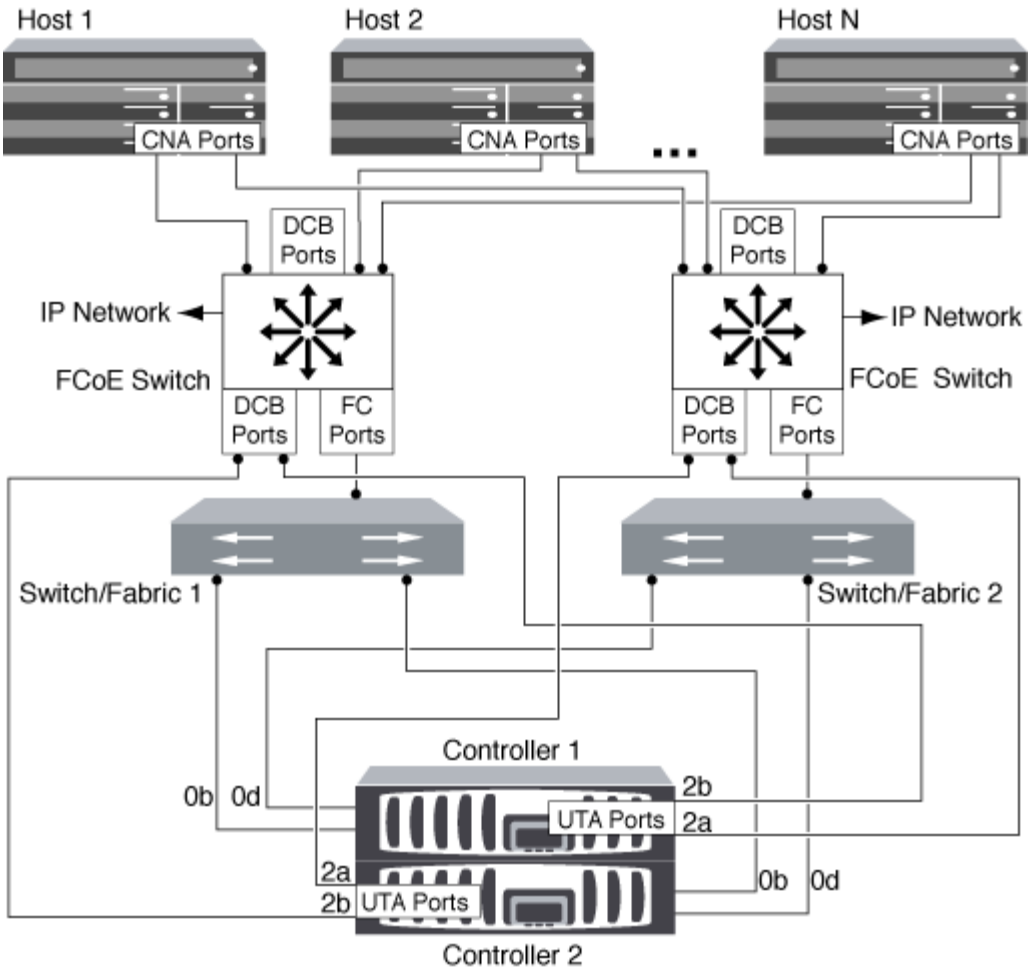
## FCoE 启动程序到 FCoE 目标

使用主机 FCoE 启动程序（ CNA ），您可以通过 FCoE 交换机将主机连接到 HA 对中的两个控制器，并连接到 FCoE 目标端口（也称为 UTAS 或 UTA2 ）。



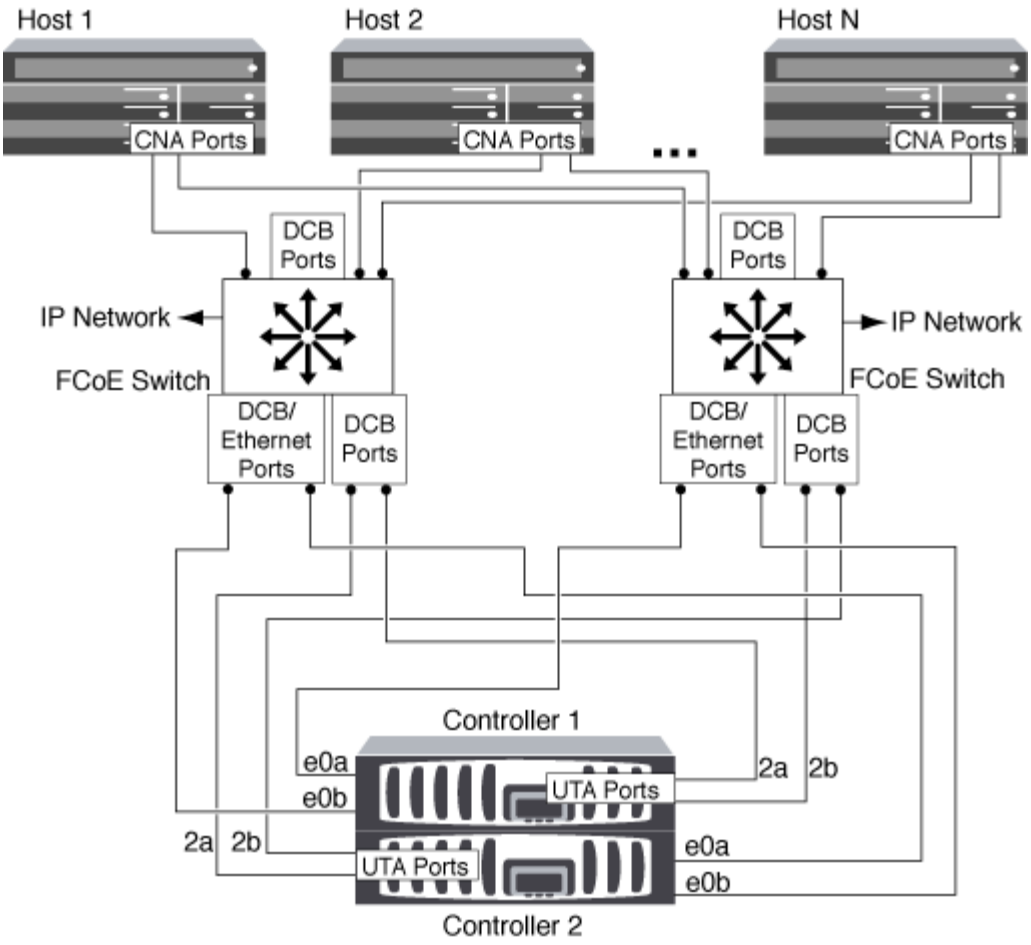

## FCoE 启动程序到 FCoE 和 FC 目标

使用主机 FCoE 启动程序（ CNA ），您可以通过 FCoE 交换机将主机连接到 HA 对中的两个控制器，并连接到 FCoE 和 FC 目标端口（也称为 UTAS 或 UTA2 ）。




## FCoE 与 IP 存储协议混合使用

使用主机 FCoE 启动程序（ CNA ），您可以通过 FCoE 交换机将主机连接到 HA 对中的两个控制器，并连接到 FCoE 目标端口（也称为 UTAS 或 UTA2 ）。FCoE 端口不能对单个交换机使用传统链路聚合。Cisco 交换机支持支持 FCoE 的特殊类型的链路聚合（虚拟端口通道）。虚拟端口通道可将各个链路聚合到两个交换机。您也可以将虚拟端口通道用于其他以太网流量。用于 FCoE 以外的流量的端口（包括 NFS ， SMB ， iSCSI 和其他以太网流量）可以使用 FCoE 交换机上的常规以太网端口。




# FCoE 启动程序和目标组合

支持 FCoE 与传统 FC 启动程序和目标的某些组合。

## FCoE 启动程序

您可以将主机计算机中的 FCoE 启动程序与存储控制器中的 FCoE 和传统 FC 目标结合使用。主机 FCoE 启动程序必须连接到 FCoE DCB （数据中心桥接）交换机；不支持直接连接到目标。

下表列出了支持的组合：

| 启动程序 | target | supported |
|---|---|---|
| FC | FC | 是的。 |
| FC | FCoE | 是的。 |
| FCoE | FC | 是的。 |
| FCoE | FCoE | 是的。 |

### FCoE 目标

您可以在存储控制器上混用 FCoE 目标端口和 4 GB ， 8 GB 或 16 GB FC 端口，而不管 FC 端口是附加目标适配器还是板载端口。您可以在同一存储控制器中同时使用 FCoE 和 FC 目标适配器。

板载和扩展 FC 端口的组合规则仍然适用。

# FCoE 支持的跃点计数

## 主机和存储系统之间支持的最大以太网光纤通道（ FCoE ）跃点计数取决于交换机供应商和存储系统对 FCoE 配置的支持。

跃点计数是指启动程序（主机）与目标（存储系统）之间路径中的交换机数量。Cisco Systems 的文档还将此值称为 SAN 网络结构的直径。

对于 FCoE ，可以将 FCoE 交换机连接到 FC 交换机。

对于端到端 FCoE 连接， FCoE 交换机必须运行支持以太网交换机间链路（ ISL ）的固件版本。

下表列出了支持的最大跃点计数：

| 交换机供应商 | 支持的跃点计数 |
| --- | --- |
| Brocade | FC 为 7<br><br>5 表示 FCoE |
| Cisco | 7.<br><br>最多 3 个交换机可以是 FCoE 交换机。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.